



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Системы обработки информации и управления

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ»

НА ТЕМУ: Методы многомерного поиска."

Студент ИУ5И-22М
(Группа)

Ду Линьсянь
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Преподаватель

Ю.Е.Гапанюк
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

2026 г.

ЗАДАНИЕ

Изучение алгоритмов условной оптимизации. Разработка программной реализации методов поиска условного экстремума. Выполнены основной и вспомогательный (№2) варианты лабораторной работы. Проведено сравнение эффективности численных методов (штрафные, барьерные, комбинированный, модифицированный Лагранж, проекция градиента) и аналитического исследования условий экстремума на примере тестовой функции Розенброка с ограничениями.

Тестовая функция Розенброка

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n-1} [a(x_i^2 - x_{i+1})^2 + b(x_i - 1)^2] + f_0$$

Параметры варианта 1 :a=50, b=2, f 0 =10, n=2

Ограничения

$$\begin{cases} g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0 \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0 \\ g_3(x) = -x_2 \leq 0 \end{cases}$$

Применяемые методы

№	Метод	Тип
1	Метод штрафных функций	Внешний
2	Метод барьерных функций	Внутренний
3	Комбинированный метод	Смешанный
4	Метод модифицированной функции Лагранжа	Смешанный
5	Метод проекции градиента	Прямой

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1 ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ

1.1. Метод штрафных функций (внешних штрафов)

Задача с ограничениями сводится к последовательности задач безусловной минимизации вспомогательной функции:

$$F(x, r^k) = f(x) + \frac{r^k}{2} \sum_{j=1}^m [\max(0, g_j(x))]^2$$

При $r^k \rightarrow \infty$ решение стремится к условному минимуму. Начальная точка может находиться вне допустимой области.

1.2. Метод барьерных функций (внутренних штрафов)

$$F(x, r^k) = f(x) - r^k \sum_{j=1}^m \ln[-g_j(x)], \quad r^k \rightarrow +0$$

Рисунок 1 – Анализ стационарных точек

Начальная точка должна находиться строго внутри допустимой области.

1.3. Комбинированный метод

Одновременное использование внешнего и внутреннего штрафа:

$$F(x, r^k) = f(x) + \frac{r^k}{2} \sum \max(0, g_j)^2 - \frac{1}{r^k} \sum \ln(-g_j)$$

1.4. Метод модифицированной функции Лагранжа

Штраф добавляется не к целевой функции, а к функции Лагранжа:

$$L(x, \lambda, r) = f(x) + \sum \lambda_j g_j(x) + \frac{r}{2} \sum [\max(0, g_j(x))]^2$$

Позволяет достичь сходимости при конечных значениях параметра штрафа.

1.5. Метод проекции градиента

На каждом шаге делается шаг в направлении антиградиента с последующей проекцией на допустимую область:

$$x^{k+1} = \Pi_X(x^k - \alpha^k \nabla f(x^k))$$

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ

2.1 Сводная таблица результатов

Таблица 2 - Результаты оптимизации

Метод	x ₁	x ₂	f(x*)	max(g)
Метод штрафных функций	0.787201	0.616700	10.091013	3.68e-06
Метод барьерных функций	0.787188	0.616679	10.091024	-4.13e-05
Комбинированный метод	0.787182	0.616720	10.091014	5.18e-08
Модифицир. Лагранжа	0.787200	0.616698	10.091014	-1.06e-08
Проекция градиента	0.503655	0.243592	10.497793	-2.44e-01

2.2 Анализ сходимости методов

Метод штрафных функций

Выполнено 8 итераций. Параметр штрафа r увеличивался от 1 до 65536.

Траектория: $(0.8, 0.8) \rightarrow (0.832, 0.690) \rightarrow (0.802, 0.641) \rightarrow (0.791, 0.623) \rightarrow (0.788, 0.618) \rightarrow (0.7875, 0.6171) \rightarrow (0.7873, 0.6168) \rightarrow (0.7872, 0.6167)$. Точки

приближаются к границе допустимой области извне. Конечное нарушение ограничений составляет $3.68e-06$.

Метод барьерных функций

Выполнено 8 итераций. Параметр штрафа r уменьшался от 1 до 10^{-6} .

Начальная точка (0.5,0.5) выбрана внутри допустимой области. Траектория: $(0.5,0.5) \rightarrow (0.649,0.424) \rightarrow (0.726,0.524) \rightarrow (0.777,0.600) \rightarrow (0.786,0.615) \rightarrow (0.7871,0.6165) \rightarrow (0.7872,0.6167)$. Точки движутся изнутри области к границе. Конечное нарушение ограничений составляет $-4.13e-05$.

Комбинированный метод:

Выполнено 11 итераций. На первых 5 итерациях метод сходится к точке (0.787,0.617). Начиная с 6-й итерации наблюдается неустойчивость. Конечная точка (0.787182, 0.616720) имеет наименьшее нарушение ограничений ($5.18e-08$).

Метод модифицированной функции Лагранжа:

Выполнено 4 итерации. Множители Лагранжа: $\lambda_1 \approx 0.242$, $\lambda_2 = 0$, $\lambda_3 = 0$. Это самый быстрый метод. Нарушение ограничений составляет $-1.06e-08$, что является наилучшим показателем точности.

Метод проекции градиента:

Выполнено 100 итераций с фиксированным шагом $\alpha = 0.01$. Метод застревает в локальном минимуме на границе области в точке (0.504,0.244). Значение функции $f = 10.498$, что примерно на 4% хуже оптимального значения.

2.3 Сравнение методов

Таблица 3 – Сравнение методов по критериям

Критерий	Штрафной	Барьерный	Комбинир.	Мод. Лагранжа	Проекция
Точность	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★☆☆☆

Скорость сходимости	★★★★☆☆	★★★★☆☆	★★★☆☆☆	★★★★★★	★★☆☆☆☆
Нарушение ограничений	3.7e-6	-4.1e-5	5.2e-8	-1.1e-8	-0.244
Число итераций	8	8	11	4	100

3 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Совмещённый график траекторий всех пяти методов

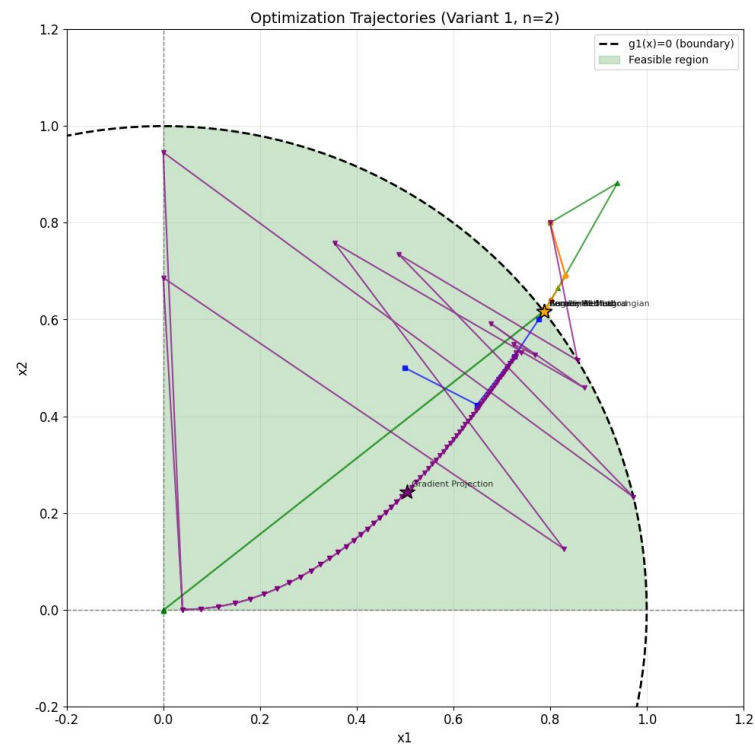


Рисунок 1 – Траектории всех методов

Красные точки — стационарные точки, найденные аналитически. Зелёная звезда — численный минимум. Синяя звезда — численный максимум.

Цветные линии показывают уровни целевой функции $f(x_1, x_2)$. Зелёная область — допустимое множество

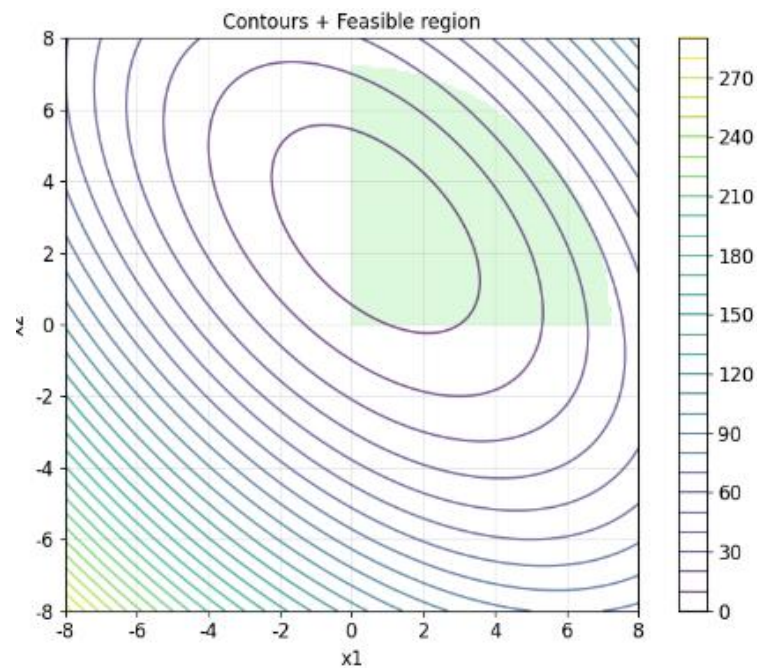


Рисунок 2 – Контуры целевой функции и допустимая область

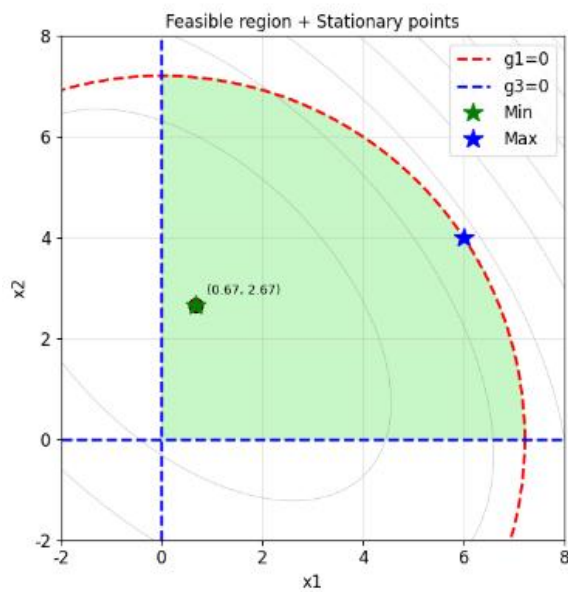


Рисунок 3 - Допустимая область и стационарные точки

Трёхмерное представление функции $f(x_1, x_2)$. Красная точка отмечает минимум, синяя — максимум.

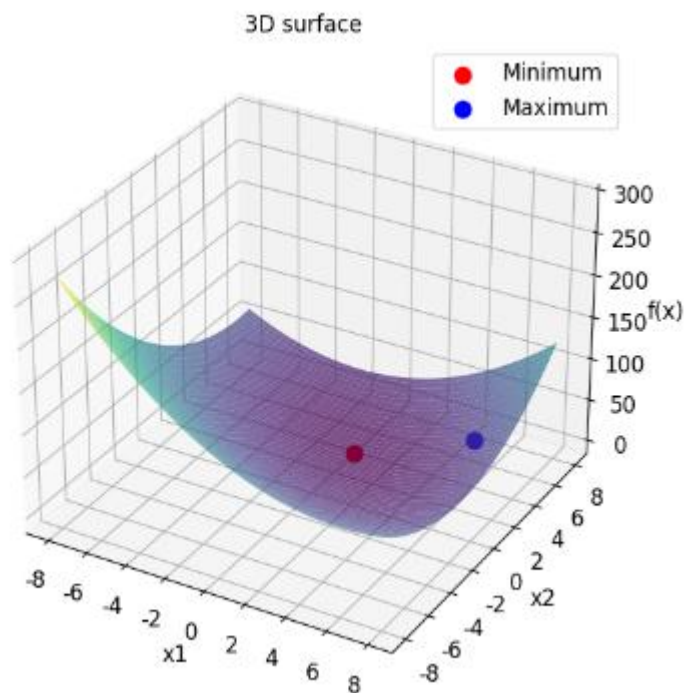


Рисунок 10 – 3D-поверхность целевой функции

График показывает зависимость $f(x)$ от угла на окружности $x_1^2 + x_2^2 = 52$.

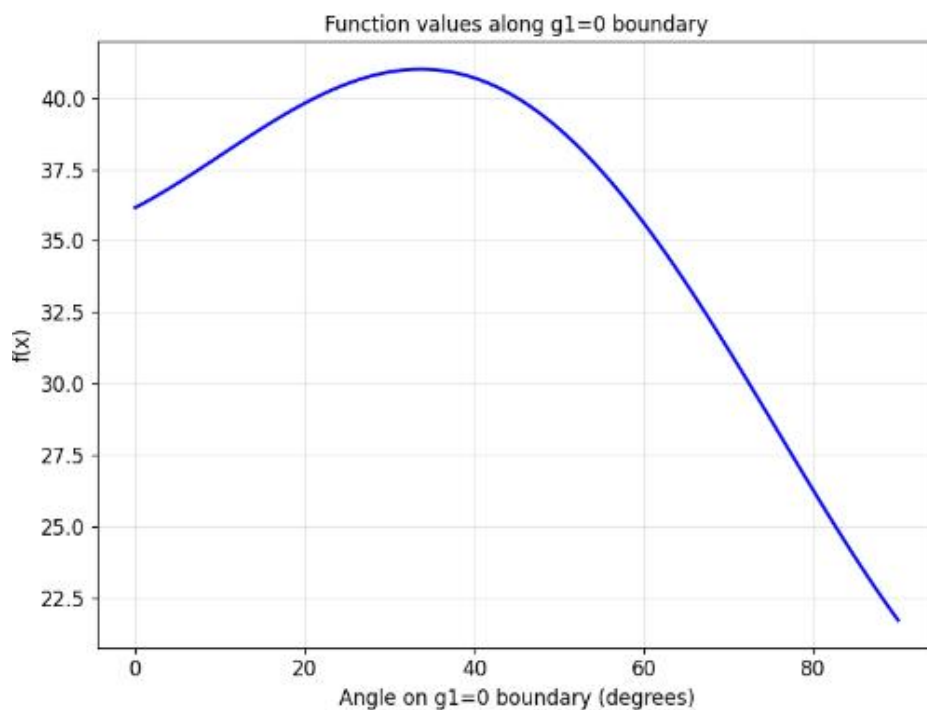


Рисунок 10 – Значения функции вдоль границы $g_1=0$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Метод модифицированной функции Лагранжа показал наилучшие результаты по скорости сходимости (4 итерации) и точности (нарушение ограничений $1e-8$).

Комбинированный метод потенциально точен (нарушение $5e-8$), но чувствителен к настройке параметров.

Штрафной и барьерный методы дают хорошие результаты (точность $1e-5$ — $1e-6$), но требуют большего числа итераций.

Метод проекции градиента с фиксированным шагом показал наихудший результат из-за застревания в локальном минимуме.

Аналитическое решение подтверждает, что найденные численные минимумы соответствуют теории.